

2. Sajátértékek becslése.

- a) Becslés normával. Gersgorin tétel és bizonyítása. A Gersgorin tétel javítása diagonális hasonlósági transzformációval tétel és bizonyítása. A Gersgorin tétel következményei.

Emlékeztető: Sajátértékek becslése normával

Az A minden sajátértéke a komplex sík 0 középpontú $r := \|A\|$ sugarú zárt körlemezén helyezkedik el, azaz

$$|\lambda_i| \leq \|A\| \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Biz.: Előző félévben igazoltuk, hogy

$$\varrho(A) \leq \|A\|.$$

Gersgorin tétel

Az A minden sajátértéke a komplex sík a_{ii} középpontú $r_i := \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$ sugarú zárt körlemezeinek úniójában helyezkedik el. Ezeket a köröket Gersgorin-köröknek nevezzük.

Biz.: Legyen λ az A tetszőleges sajátértéke és $v \neq 0$ a hozzá tartozó sajátvektor. Legyen i az az index, melyre $|v_i| = \|v\|_\infty$. Írjuk fel az $Av = \lambda v$ saját egyenlet i . sorát

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j = \lambda v_i$$

Átrendezve, majd abszolútértéket véve

$$(a_{ii} - \lambda) v_i = - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} v_j$$

$$|a_{ii} - \lambda| |v_i| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \underbrace{|v_j|}_{\leq |v_i|} \leq |v_i| \cdot \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|.$$

$|v_i| \neq 0$ -val leosztva

$$|a_{ii} - \lambda| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| = r_i. \quad \square$$

Gersgorin tétel diagonális hasonlósági transzformáció alkalmazásával

Legyen $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, $\det(D) \neq 0$. Ekkor a

- ❶ $B := D^{-1}AD$ és A mátrix sajátértékei azonosak és
- ❷ a transzformáció során a diagonális elemek nem változnak.
- ❸ B -re a Gersgorin-tételt alkalmazva A sajátértékei az a_{ii} középpontú és

$$R_i := \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{|a_{ij}| |d_j|}{|d_i|}$$

sugarú körök úniójában vannak.

Biz.: A $B := D^{-1}AD$ mátrix elemei a mátrix szorzásból

$$b_{ij} = \frac{1}{d_i} \cdot a_{ij} \cdot d_j.$$

Innen $i = j$ esetben $b_{ii} = a_{ii}$, vagyis a diagonális elemek és ezzel a Gersgorin körök középpontjai nem változnak.

B -re alkalmazva a Gersgorin tételt

$$R_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |b_{ij}| = \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{|a_{ij} d_j|}{|d_i|}.$$

□

Általános Gersgorin tétel

Ha a Gersgorin-körök között vannak diszjunkt körcsoportok, akkor minden körcsoportban annyi sajátérték helyezkedik el, amennyi körből a csoport áll.

1. Következmény:

A Gersgorin tétel állítása a mátrix oszlopaire is alkalmazható.

Biz.: Trivi, A és A^T sajátértékei azonosak, ugyanis

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det((A - \lambda I)^T) = \det(A^T - \lambda I).$$

2. Következmény:

A sajátértékek a sor és oszlophoz kapcsolódó Gersgorin-kör úniók metszetében vannak.

Biz.: Mindkét únióban benne vannak a sajátértékek, így a metszetben is.

3. Következmény:

Ha 0 nincs benne a Gersgorin-körök úniójában, akkor a mátrix invertálható.

Biz.: A 0 pontosan akkor sajátérték, ha az $Av = 0v = 0$ homogén egyenletnek van triviális megoldása.

4. Következmény:

Ha A szigorúan diagonálisan domináns a soraira (oszlopaire), akkor $\det(A) \neq 0$.

Biz.: Ha A szigorúan diagonálisan domináns a soraira (oszlopaire), akkor a Gersgorin körök nem tartalmazzák a 0-t, így invertálható illetve $\det(A) \neq 0$.

5. Következmény:

Ha A szimmetrikus és $a_{ii} > R_i \ \forall i$ -re, akkor A pozitív definit.

Biz.: Ha A szimmetrikus és $a_{ii} > R_i \ \forall i$ -re, akkor a Gersgorin körök a komplex sík jobboldali felére esnek. Másrészt a szimmetria miatt a sajátértékek valósak, így a sajátértékek pozitívak.